

Capítulo 6

Estimación de costos

El objetivo de este capítulo es exponer los elementos fundamentales de la teoría de costos y sus aplicaciones al campo del estudio de proyectos de inversión, así como algunos conceptos que facilitarán, en los capítulos siguientes, el análisis de otros aspectos, como las inversiones, la construcción de flujos o la rentabilidad del proyecto

6.1. Información de costos para la toma de decisiones

Aunque diversos términos, conceptos y clasificaciones se han desarrollado e incorporado a la contabilización de costos tradicionales a fin de que proporcionen información válida y oportuna para la toma de decisiones, los costos no contables siguen siendo los más utilizados cuando debe optarse por uno de varios cursos alternativos de acción.

Mientras que los **costos contables** son útiles en ciertos campos de la administración financiera de una empresa o para satisfacer los requerimientos legales y tributarios, los **costos no contables** buscan medir el efecto neto de cada decisión en el resultado.



Incluso, hay costos de obvio significado para el análisis que no se obtienen de los estados contables. Es el caso, por ejemplo, de los costos fijos a largo plazo y los costos de oportunidad, que no solo deben considerarse en la decisión, sino que probablemente tendrán una influencia marcada en los resultados.

Lo anterior no excluye, sin embargo, la validez y el uso de la estructura de un sistema contable, puesto que para la toma de decisiones se requerirá adicionalmente de ella para determinar los efectos reales de los costos que desean medirse en una situación específica.

6.2. Costos diferenciales

La diferencia en los costos de cada alternativa que proporcione un retorno o beneficio similar determinará cuál de ellas debe seleccionarse. Estos costos, denominados diferenciales, expresan el incremento o la disminución de los **costos totales** que implicaría la implementación de cada una de las alternativas, en términos comparativos respecto a una situación tomada como base y que usualmente es la vigente. En consecuencia, los **costos diferenciales** son los que en definitiva deberán utilizarse para tomar una decisión que involucre algún incremento o decremento en los resultados económicos esperados de cada curso de acción que se estudie.

Este concepto puede ejemplificarse fácilmente si se considera una producción extraordinaria para atender un pedido adicional al programa de producción normal de una empresa. Generalmente, el costo diferencial estará dado exclusivamente por el **costo variable** de producción de esas unidades adicionales, puesto que puede suponerse que los **costos fijos** permanecerán constantes en el supuesto de que no existe un segundo turno.

Para aceptar una orden de producción de un pedido adicional debe saberse si la operación cubre los costos variables, que son los únicos en los que se incurrirá en exceso en relación con los actuales si se acepta el pedido. Si los costos fijos se vieran incremen-



tados, el aumento ocasionado por este pedido sería parte del costo diferencial y, por lo tanto, relevante para considerar en la decisión.

Para aclarar el concepto, suponga la siguiente situación (cuadro 6.1) de una empresa que recibe un pedido especial de 7 000 unidades de un producto cualquiera.

Cuadro 6.1 Ejemplo de costos fijos

Capacidad máxima de producción	96 000 unidades/mes
Capacidad de uso actual	82 000 unidades/mes
Costo materias primas	\$3.50 por unidad
Costo mano de obra directa	\$4.00 por unidad
Costos indirectos de fabricación variables	\$6.10 por unidad
Costos indirectos de fabricación fijos*	\$472 500.00 mensuales
Gastos de venta variables**	\$1.30 por unidad
Gastos de venta fijos	\$122 000.00 mensuales
Gastos administrativos	\$108 000.00 mensuales

* Incluye \$59 000.00 por depreciación.

** Comisiones a vendedores.

Si se hace abstracción, por el momento, del factor impuestos, ¿cuál será el precio mínimo que debería cobrar la empresa para producir y vender el pedido especial?

En primer lugar, según lo indicado, deben identificarse las partidas de costos diferenciales. Tanto la materia prima como la mano de obra directa y los costos indirectos variables de fabricación son, obviamente, diferenciales, puesto que producir una unidad adicional obliga a incurrir en esos costos.

Los costos de fabricación fijos, independientemente de qué factores los compongan, son un tipo de costo en el que deberá incurrirse, se acepte o no el pedido adicional. Por ello no son un costo diferencial.

Respecto a los gastos de venta variables, es posible dar por sentado que no se incurrirá adicionalmente en ellos, puesto que la empresa recibió un pedido especial, por lo que no corresponde un gasto especial en comisiones de venta. La información respecto a si es un costo diferencial o no es fácilmente obtenible en cualquier proyecto o empresa. En este caso se ha querido demostrar —lo que pronto se analizará— que no todos los costos variables que entrega la contabilidad son relevantes o diferenciales.

Los gastos de venta y los gastos administrativos generalmente son de carácter fijo e independientes del nivel de producción, dentro de los límites de la capacidad máxima instalada. En consecuencia, ambos son irrelevantes para la decisión. No obstante, si dichos gastos presentan variaciones como consecuencia de la producción entonces lo relevante será considerar dicha variación.

De lo anterior pueden extraerse los costos diferenciales que se muestran en el cuadro 6.2.

Cuadro 6.2 Ejemplo de costos diferenciales

Materias primas	\$3.50
Mano de obra directa	\$4.00
Costo indirecto de fabricación variable	\$6.10
Total costos diferenciales unitarios	\$13.60

Por consiguiente, el costo adicional de producir 7 000 unidades extras es de \$95 200.00. Cualquier precio superior a \$13.60 por unidad será beneficioso para la empresa.

No se ha considerado ningún costo de oportunidad como relevante, porque se supuso que existía cierta capacidad ociosa que no obligaba a sacrificar producciones alternativas para cumplir con el pedido extraordinario ni a desviar la asignación de otros recursos en uso en ese momento (la capacidad de uso actual es menor que la capacidad máxima de producción).

Respecto al impuesto, normalmente existe un tributo adicional por toda venta de la que se adquieren ganancias. La manera de incluir este factor en el análisis es mediante el cálculo del monto de impuesto pagadero en la situación actual y de lo que significaría el incremento si se aceptase el pedido. En ambos casos, para determinar el incremento, se efectúa un cálculo netamente contable, ya que es sobre esta base como se pagarán esos impuestos.

Todas las partidas de costo que no varíen al implementarse alguna operación como alternativa a la actual deberán excluirse de la **regla de decisión**, tal como se hizo en el ejemplo anterior. En otras palabras, solo son relevantes aquellas partidas de costos que son diferentes entre cada alternativa estudiada y una situación base de comparación. En la regla de decisión deberá tomarse en consideración solo el **efecto neto**, es decir, la variación neta de costos resultantes de la comparación.



El ejemplo anterior se aprovechó para mostrar que los costos diferenciales no son necesariamente lo mismo que los costos variables, aunque pueden coincidir. Mientras los costos variables son aquellos que cambian directamente con el **volumen de producción**, los diferenciales se refieren a la variación entre las alternativas específicas que se analizan, pudiendo o no coincidir con los variables. En muchos casos puede también esperarse que los costos fijos cambien. Por ejemplo, si el cambio en el nivel de actividad implica variar el número de supervisores, equipos, seguros u otros, la variación de estos costos fijos será relevante, tanto si redundan en aumento como en ahorro de costos.

Tomando en consideración el concepto de costos diferenciales, puede aplicarse el ejemplo al siguiente caso. Suponga que una empresa hoy vende 500 millones de dólares anuales con un contrato a cuatro años, con costos directos de producción de 80 millones de dólares anuales y costos fijos por 200 millones de dólares. Al proyectar el flujo de la situación actual, haciendo abstracción por un momento del factor impuestos, puede observarse que los flujos proyectados de la compañía generan un valor actual de 668.22 millones de dólares. Es decir, ese es hoy el **valor compañía**.

Cuadro 6.3 Situación actual

Situación actual	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Ingresos		500	500	500	500
Costo de producción		(80)	(80)	(80)	(80)
Costos fijos		(200)	(200)	(200)	(200)
Inversiones	0				
Flujo neto	0	220	220	220	220
VAN 12%	668.22				

Si la empresa recibe un nuevo contrato que le implica ampliar su línea de producción y como consecuencia de ello aumentar la venta de \$300 millones anuales a \$800, con una inversión de 500 millones de dólares, sus costos de producción aumentarán de 80 a 128 millones; sin embargo, sus costos fijos no variarán como producto de esta decisión.

Cuadro 6.4 Situación con proyecto

Situación con proyecto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Ingresos		800	800	800	800
Costo de producción		(128)	(128)	(128)	(128)
Costos fijos		(200)	(200)	(200)	(200)
Inversiones	(500)				
Flujo neto	(500)	472	472	472	472
VAN 12%	933.63				

Como puede observarse, esta situación genera valor a la compañía, pues la empresa vale más con proyecto que sin él, ya que el valor de la empresa con proyecto es mayor que sin proyecto; por lo tanto, podría recomendarse su curso de acción. Sin embargo, esta decisión podría perfectamente evaluarse sin tener la necesidad de comparar el valor de la empresa con y sin proyecto. Al aplicar el concepto de costos diferenciales se puede llegar exactamente al mismo resultado.

La empresa debe invertir 500 millones de dólares en la ampliación, lo que le va a generar 300 millones más de venta, que corresponde al ingreso del nuevo contrato. Por otra parte, los costos de producción aumentarán de 80 a 128 millones de dólares, lo que significa que el nuevo contrato genera costos variables por 48 millones de dólares anuales. Por último, los costos fijos no cambiarán con la adjudicación del nuevo contrato, por lo que constituyen costos irrelevantes para el proceso de toma de decisiones, pues con o sin proyecto deberá incurrirse en ellos; es decir, su inclusión no aportan al análisis. De esta manera el flujo diferencial sería el siguiente:

Cuadro 6.5 Flujo relevante

Flujo relevante	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Ingresos		300	300	300	300
Costo de producción		(48)	(48)	(48)	(48)
Costos fijos		0	0	0	0
Inversiones	(500)				
Flujo neto	(500)	252	252	252	252
VAN 12%	265.41				
TIR	35%				

Lo anterior corresponde al flujo del proyecto, no al de la empresa con o sin contrato. Como puede observarse, el valor actual neto (VAN) del proyecto es equivalente a la diferencia del valor de empresa con y sin proyecto al comparar el valor de la inversión con los beneficios incrementales, es posible entonces estimar la rentabilidad de dicha inversión, la que en este caso alcanza 35% según su tasa interna de retorno TIR.

6.3. Costos futuros

Cualquier decisión que se tome en el presente afectará los resultados futuros. Los **costos históricos**, por el hecho de haberse incurrido en ellos en el pasado, son inevitables. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome no hará variar su efecto en el costo total. El caso más claro de un costo histórico irrelevante es la compra de un **activo fijo**. En el momento en el que se adquirió dejó de ser evitable, y cualquiera que sea la alternativa por la que se opte, la inversión ya extinguida no será relevante.

Los costos históricos en sí mismos son irrelevantes en las decisiones, puesto que por ya haber ocurrido no pueden recuperarse.



El costo histórico del activo difiere del costo del bien producido con dicho activo, independientemente que sí puede ser relevante. Esta sería la situación de un activo comprado en el pasado sobre el cual pueda tomarse una decisión a futuro que genere ingresos si se destina a usos optativos, como su venta, arriendo u operación. En estos casos, el factor relevante siempre será qué hacer a futuro. En ninguna evaluación se incorpora como patrón o elemento de medida la inversión ya realizada. Si se quiere medir la rentabilidad de los activos, independientemente de quién lo adquirió, cuándo lo hizo y a qué precio, debe considerarse solo su reflejo como **costo de oportunidad** hoy, es decir, considerando su valor de mercado, cuya inclusión en el análisis es correcta.

Del punto de vista del inversionista o empresa que ya adquirió un activo y desea evaluar un proyecto en el cual se requiere del uso de dicho activo, por cierto resulta irrelevante de considerar, pues ya está adquirido y por lo tanto resulta inevitable revertir esa situación, sin embargo, en el caso de un activo ya adquirido, el preparador y evaluador de proyectos deberá identificar su costo de oportunidad y compararlo con el VAN del proyecto que desea llevar a cabo con ese activo.



Suponga que un inversionista desea realizar un proyecto inmobiliario en un terreno que adquirió hace cuatro años en 300 000 dólares y que hoy vale 500 000. Para efectos de su evaluación, el terreno es un costo hundido y por lo tanto inevitable, por lo que no debiera incluirlo en su análisis; sin embargo, dicho terreno tiene un costo de oportunidad, que es su valor de mercado actual, no cuánto pagó por él. Por consiguiente, un análisis correcto debiera calcular el VAN del proyecto sin incorporar el valor del terreno y compararlo con su costo de oportunidad, es decir, los 500 000 dólares que podría obtener hoy. Ahora, si el inversionista quiere medir la rentabilidad del proyecto puro, independientemente de quién lo ejecuta, es correcto incorporar el valor del activo pero a precio de mercado, es decir, 500 000 dólares. Distinto sería si dicho terreno está sujeto a alguna contingencia legal que impida su enajenación, en cuyo caso el costo de oportunidad sería diferente.

Aunque en palabras resulte claro y lógico el planteamiento, en la práctica no siempre es así. Muchos inversionistas no se deciden a abandonar un proyecto en consideración al alto volumen de la inversión realizada y que no se resignan a perder. Desafortunadamente, no visualizan que abandonar a tiempo significa no aumentar la pérdida.

En otros casos se da la situación inversa, es decir, los inversionistas optan por abandonar el negocio en circunstancias que permitirían minimizar la pérdida, si bien no reportarían utilidad.

6.4. Costos pertinentes por sustitución de instalaciones

Los cálculos económicos de inversión para la **sustitución de instalaciones** constituyen uno de los análisis más complejos en la consideración de costos relevantes, no tanto por los procedimientos empleados como por la disponibilidad de la información adecuada.

El análisis de sustitución de instalaciones puede tener en cuenta tanto los aumentos como el mantenimiento de la capacidad productiva. Los casos de reemplazo que no incrementan la capacidad pueden deberse a que las instalaciones por sustituir han llegado a su punto de agotamiento, o a que, aun cuando pueden seguir funcionando, aparece una alternativa con probabilidades de mayor conveniencia. En esta segunda hipótesis se presentan dos posibilidades que alteran el procedimiento de cálculo: *a)* que las instalaciones nuevas tengan una vida útil igual a la vida restante de las instalaciones por reemplazar, o *b)* que las instalaciones nuevas tengan una duración mayor que la vida útil restante de las que estén en uso.

La importancia de la sustitución con aumentos de la capacidad justifica que este caso se analice de manera especial en el apartado siguiente. A continuación se presenta una explicación del caso de reemplazo de un equipo en uso por otro con igual vida útil. Si bien esta pudiera parecer una alternativa poco práctica, es necesario su estudio para fundamentar el análisis pertinente. Aún más, es una situación real en muchas empresas que esperan un cambio tecnológico importante en un futuro cercano (por ejemplo, cinco años), en circunstancias en las cuales ya existe una máquina cuya tecnología es mejor que la que se encuentra en uso, pero todavía no perfeccionada hasta el punto esperado al término de esos cinco años.

recuerde
y reflexione



De acuerdo con lo señalado, el razonamiento consistirá en determinar las ventajas económicas diferenciales del equipo nuevo frente al antiguo, es decir, determinar si el ahorro en los gastos fijos y variables de operación originados por el reemplazo es suficiente para cubrir la inversión adicional y para remunerar el capital invertido a una tasa de interés razonable a fin de cubrir el costo de oportunidad, en función del riesgo implícito en la decisión.

Cuando los costos fijos y los ingresos de operación permanecerán constantes, ellos se excluyen del cálculo de la rentabilidad de la inversión. Para determinar el ahorro generado por la nueva inversión, se trabaja con costos constantes de los factores de producción, puesto que los cambios en el precio de la materia prima o en la remuneración a la mano de obra directa afectarían por igual en ambas alternativas, a menos que por efectos de la nueva inversión pudiera recurrirse a materia prima más barata o a trabajadores de diferente calificación. Cualquiera que sea el caso, deberán determinarse los costos diferenciales.

recuerde
y reflexione



Si el equipo viejo tuviera un **valor residual** al término del periodo de evaluación, este deberá descontarse a la tasa exigida para determinar el efecto que ello tiene en el valor presente. Del equipo nuevo deberá estimarse el valor residual al término del periodo de evaluación.

Con estos antecedentes y otros valores diferenciales que pudieran determinarse como impuestos (por ejemplo, a raíz del reemplazo de las instalaciones), se procede a calcular el **Valor Actual Neto (VAN)** y la **Tasa Interna de Retorno (TIR)** del flujo de caja relevante proyectado, en relación con la inversión de sustitución.¹

6.5. Sustitución con aumento de capacidad

La mayoría de las inversiones tienen por objeto aumentar la capacidad productiva de una empresa para hacer frente a una expansión del mercado o a la introducción en nuevos mercados. La inversión, en estos casos, estará condicionada por la estimación de las cantidades futuras de venta y por el efecto de estas sobre los ingresos netos.

El aumento de la capacidad puede o no influir sobre la cuantía de los gastos variables unitarios. Esto dependerá del efecto del aumento de la operación en el rendimiento técnico y del costo de los factores de producción. Si la sustitución mejora el rendimiento, los costos directos serán menores. La sustitución puede aumentar proporcionalmente la producción sin incrementar el rendimiento. En este caso, los **costos variables unitarios** permanecerán constantes. En cualesquiera de estos dos costos, el incremento en volumen puede repercutir en el costo de los factores de producción. Probablemente puedan aprovecharse descuentos por volumen en la compra de materias primas o existir modificaciones en la **tasa horaria de trabajo**.

¹ Ver el capítulo 16.

Si el aumento de la capacidad es significativo, posiblemente la infraestructura física y administrativa crecerá, incrementando los costos fijos. En esta situación, estos sí son relevantes para tomar la decisión. Cada situación deberá ser analizada de manera particular, identificando para cada caso las variaciones en costos fijos, variables, ingresos y capacidad instalada. Solo de esta manera se podrán construir los flujos relevantes que permitirán recomendar el mejor curso de acción; de lo contrario podrían incorporarse distorsiones en el análisis que conlleven a decisiones erróneas.

Lo anterior lleva a concluir que al determinar el ingreso diferencial y las variaciones en los costos fijos y variables de operación asignables a la sustitución, podrá elaborarse el flujo de caja relevante que corresponde al reemplazo, el cual deberá compararse, una vez actualizado, con el monto de la inversión adicional, corregido según el valor residual de liquidación del equipo antiguo.

6.6. Elementos relevantes de costos

El análisis precedente ha pretendido aclarar el concepto de **costo relevante** para la toma de decisiones, pero sin identificar aquellos costos que normalmente serán pertinentes.

Aunque es posible, en términos genéricos, clasificar ciertos ítems de costos como relevantes, solo el examen exhaustivo de aquellos que influyen en el proyecto posibilitará catalogarlos correctamente. Para identificar las diferencias existentes entre las alternativas, es recomendable establecer previamente las funciones de costos de cada una de ellas. De su comparación resultará la eliminación, para efectos del estudio, de los costos inaplicables.

Si hubiera que dirigir el estudio de las diferencias de costos, los siguientes deberían considerarse como prioritarios:

- Costos de comercialización.
- Variaciones en los estándares de materia prima.
- Tasa de salario y requerimientos de personal para la operación directa.
- Necesidades de supervisión e inspección.
- Combustible y energía.
- Volumen de producción y precio de venta.
- Desperdicios o mermas.
- Valor de adquisición.
- Valor residual del equipo en cada año de su vida útil restante.
- Impuestos y seguros.
- Mantenimiento y reparaciones.

La lista anterior es fácil de complementar. Sin embargo, es necesario insistir sobre el costo de oportunidad externo a las alternativas que pudiera repercutir de manera diferente en cada una de ellas. Si bien puede ser el costo más complejo de cuantificar, es imprescindible para tomar la decisión adecuada.

Todos estos costos, como se indicó antes, deben considerarse en términos reales, para lo cual debe incorporarse el factor tiempo en el análisis. Todo cálculo de la rentabilidad comparada de las alternativas obliga a la consideración de los costos en función de un flujo proyectado. El cálculo de la rentabilidad sigue los procedimientos usuales indicados en el capítulo 17, aunque la base de los antecedentes se exprese en valores diferenciales.

6.7. Costos sepultados

Una clase de costos que, a pesar de ser irrelevante, más comúnmente es considerado en el momento de tomar una decisión son los llamados **costos sepultados**.

Un costo se denomina sepultado si corresponde a una obligación de pago que se contrajo en el pasado, aunque parte de ella esté pendiente de pago a futuro. Si bien constituye un **pago futuro**, tiene un carácter inevitable que lo hace irrelevante. La parte de la deuda contraída y no

concepto clave

Costos sepultados: corresponden a una obligación de pago que se contrajo en el pasado, aunque parte de ella esté pendiente de pago a futuro.

pagada es un compromiso por el cual debe responder la empresa, independientemente de las alternativas que enfrente en un momento dado.

La excepción a lo señalado la constituye la posibilidad de alterar la modalidad de pago, siempre que ella no esté asociada con todas las alternativas a las que se enfrenta la decisión. En este caso, la relevancia se produce por la variabilidad que ocasionaría el valor del dinero en el tiempo.

Fácilmente podrá apreciarse que un costo sepultado puede consistir tanto en un costo fijo como en uno variable.

6.8. Costos pertinentes de producción

El uso más frecuente del análisis de costos pertinentes está relacionado con las decisiones de fabricación. Dentro de estas, son fundamentales las de optar por fabricar o comprar, seleccionar la combinación óptima de producción y minimizar la inversión en inventarios. A estos casos se hará referencia en esta sección. Sin embargo, existen otras áreas de decisión tan importantes como las señaladas, pero menos frecuentes en la práctica, como la localización de la planta, la selección de alternativas de uso de materias primas y el abandono de una línea de productos, entre otras.

La decisión entre **fabricar o comprar** puede parecer más simple de lo que realmente es. La decisión de fabricar requiere inversiones en capital. Por lo tanto, aunque parece claro que debería adoptarse cuando los ahorros de los costos esperados tienen un rendimiento sobre la inversión mayor que el que podría esperarse de una inversión alternativa, hay dificultades serias en la determinación de los costos pertinentes a la decisión. Al exigirse la consideración de proyecciones económicas en el tiempo, surgen adicionalmente los problemas de la estimación de las variables futuras; pero, al margen de esto, hay costos de difícil cuantificación. Por ejemplo, si la fabricación implica hacer uso de espacios existentes, será necesario estimar el beneficio que reportaría su uso en otra alternativa. Si se considera la alternativa de fabricar, se requerirá proyectar costos de adquisición, remuneraciones, costos indirectos de fabricación y otros que, en conjunto, le otorgan al proyecto un carácter con todas las connotaciones analíticas señaladas a lo largo de este libro.

El análisis para seleccionar la **combinación óptima de producción** es, generalmente, menos complejo. Si bien también presenta limitaciones respecto a la necesidad de estimar todas las variables del mercado, el estudio se centra prácticamente en el margen de contribución, debido a que, frente a costos fijos inevitables para cualquier mezcla de producción, los factores pertinentes serían el precio y los costos variables. Sin embargo, no deben descuidarse los costos fijos que pudieran cambiar con distintas opciones de mezclas, la cantidad de productos vendidos de cada componente de cada mezcla que condicionará el beneficio neto de la decisión ni los otros factores señalados previamente en este capítulo.

El análisis de costos pertinentes para la determinación del tamaño óptimo del inventario debe estudiar los costos que varían en función del lote de compra y los costos de mantenimiento de inventarios. Muchos **costos relativos a inventarios** son variables; no obstante, son pocos los que deben considerarse para una decisión. Ya se han expuesto los criterios generales para determinar su inclusión; ahora es preciso, además, destacar un elemento particular de costos relevantes que se desprende del hecho de que los inventarios constituyen una inversión. Por lo tanto, debe considerarse un interés sobre los costos de incremento evitables para asignar su parte correspondiente al costo de oportunidad de los fondos invertidos. Dada la enorme cantidad de opciones de tamaño de inventarios que se presentan en una empresa con muchos ítems inventariados, los costos pertinentes pueden calcularse respecto a los artículos de mayor valor. Normalmente, no más de 20% de los artículos representan 80% de la inversión en inventarios.

6.9. Funciones de costos de corto plazo

En el corto plazo, la empresa que se creará con el proyecto presentará costos fijos y variables. Los costos fijos totales son aquellos que deberá pagar en un periodo determinado, independientemente de su nivel de producción (arriendo de bodegas, algunas remuneraciones, seguros de máquina, etcétera).

Cuadro 6.6 Costos variables unitarios constantes

Q	CFT	CVT	CT	$CFMe$	$CVMe$	$CMeT$	CMg
0	800	0	800				
1	800	120	920	800	120	920	120
2	800	240	1 040	400	120	520	120
3	800	360	1 160	267	120	387	120
4	800	480	1 280	200	120	320	120
5	800	580	1 380	160	116	276	100
6	800	680	1 480	133	113	247	100
7	800	810	1 610	114	116	230	130
8	800	950	1 750	100	119	219	140
9	800	1 130	1 930	89	126	214	180
10	800	1 350	2 150	80	135	215	220

Los costos variables totales son los pagos que dependen del nivel de producción (costo de los envases, mano de obra directa, materias primas, etcétera). La suma de ambos da el **costo total** del periodo.



Dentro de los límites de una capacidad dada de planta, la empresa podrá variar sus niveles de producción cambiando la cantidad de insumos ocupados y, por lo tanto, sus costos variables totales. Dentro de ciertos rangos de variación, los costos fijos se mantendrán constantes.

Cuando se dispone de la información de las funciones de costos fijos, variables y totales, pueden derivarse de ella las funciones de costo unitario: el **costo fijo medio** ($CFMe$), que se calcula dividiendo los costos fijos totales entre el nivel de producción (Q); el **costo variable medio** ($CVMe$), que se determina dividiendo los costos variables totales entre la producción; el **costo medio total** ($CMeT$), que se obtiene sumando $CFMe$ y $CVMe$ o dividiendo el costo total entre la producción, y el **costo marginal** (CMg), que corresponde a la variación en costos totales (CT) frente a un cambio unitario en la producción.

Las relaciones anteriores se deducen en el cuadro 6.6, que supone costos variables unitarios constantes para las primeras cuatro unidades de producción, **economías de escala** de la quinta a la séptima y **deseconomías de escala** a partir de la octava.²

Deberá hacerse referencia a los rendimientos marginalmente crecientes y a los rendimientos marginalmente decrecientes, ya que es una relación de corto plazo, y son estos los que, en definitiva, determinan la forma de la función de $CVMe$.

En el cuadro anterior se observa que los costos fijos totales (CFT) son iguales para cualquier nivel de producción, mientras que los costos variables totales (CVT) son cero cuando la producción es cero y aumentan cuanto mayor sea la producción. La función de costos totales (CT) es igual a la de costos variables totales (CVT), pero se ubica \$800.00 sobre esta en cualquier nivel de producción, debido a que se agregó tal cantidad como costo fijo.

² Hay economías de escala cuando, por ejemplo, se logran descuentos en compras por volúmenes mayores. Hay deseconomías de escala, por ejemplo, cuando debe recurrirse a fuentes más lejanas de abastecimiento por el mayor volumen de operación.

Las funciones de costo variable medio ($CVMe$), costo medio total ($CMeT$) y costo marginal (CMg) decrecen inicialmente para después volver a subir. También entre ellas se observa que la diferencia entre $CMeT$ y $CVMe$ es igual a los costos fijos medios ($CFMe$).³

concepto clave

Análisis costo-volumen-utilidad (o análisis del punto de equilibrio): muestra las relaciones básicas entre costos e ingresos para diferentes niveles de producción y ventas, asumiendo valores constantes de ingresos y costos dentro de rangos razonables de operación.

concepto clave

Apalancamiento operacional (o elasticidad de las ganancias): la relación que existe entre costos fijos y variables y mide el cambio porcentual de las utilidades totales frente a un aumento en la producción y las ventas.

6.10. Análisis costo-volumen-utilidad

El **análisis costo-volumen-utilidad**, también conocido como **análisis del punto de equilibrio**, muestra las relaciones básicas entre costos e ingresos para diferentes niveles de producción y ventas,⁴ asumiendo valores constantes de ingresos y costos dentro de rangos razonables de operación. El resultado de la combinación de estas variables se expresa por:

$$6.1 \quad R = pq - vq - F$$

donde R es la utilidad; p , el precio; q , la cantidad producida y vendida; v , el costo variable unitario o $CVMe$ y F , los costos fijos totales.

Para determinar la cantidad de equilibrio (la que hace que la utilidad o resultado sea igual a cero), puede aplicarse la siguiente expresión algebraica, derivada de la anterior:

$$6.2 \quad q = \frac{F}{P - V}$$

La relación entre costos fijos y variables se denomina **apalancamiento operacional** (AO) o **elasticidad de las ganancias**, y mide el cambio porcentual de las utilidades totales frente a un aumento en la producción y las ventas, lo que se calcula por:

$$6.3 \quad AO = \frac{q(P - V)}{q(P - V - F)}$$

Por ejemplo, si el precio unitario fuese \$100.00, los costos fijos dentro del rango de análisis \$30 000.00 y el costo variable medio \$40.00, la cantidad de equilibrio sería, aplicando la ecuación 6.2, la siguiente:

$$6.4 \quad q = \frac{30\,000}{100 - 40} = \frac{30\,000}{60} = 500$$

Esto indica que si el proyecto logra producir y vender 500 unidades, su utilidad sería cero; si vende más de esa cantidad, tendrá ganancias; y si es menos, tendrá pérdidas.⁵

Si quisiera calcularse el nivel de operación que permita obtener una ganancia (R) definida (\$15 000.00, por ejemplo), bastaría con sumar este valor a los costos fijos y aplicar nuevamente la fórmula 6.2. Así, se tendría:

$$6.5 \quad q = \frac{F + R}{p - v} = \frac{30\,000 + 15\,000}{100 - 40} = \frac{45\,000}{60} = 750$$

Lo anterior muestra que la producción y las ventas de 750 unidades permitirá obtener, en las condiciones indicadas, una utilidad de \$15 000.00. Reemplazando en la ecuación 6.1, se demuestra que:

$$6.6 \quad R = (100 \cdot 750) - (40 \cdot 750) - 30\,000 = 15\,000$$

³ En el capítulo 9 se hace una aplicación sobre el uso de los costos medios totales frente a los costos marginales para tomar una decisión.

⁴ En el siguiente capítulo se propone un modelo ampliado.

⁵ Como puede observarse, este modelo no incorpora, entre otros, los efectos tributarios, los costos de capital por la inversión realizada, ni el costo por la pérdida de valor que toda inversión puede enfrentar a futuro.

Asimismo, reemplazando en 6.3 los valores conocidos para una $q = 600$ y otra $q = 700$, resultan los siguientes apalancamientos operacionales:

$$6.7 \quad AO = \frac{600(100 - 40)}{600(100 - 40) - 30\,000} = \frac{36\,000}{6\,000} = 6$$

$$AO = \frac{700(100 - 40)}{700(100 - 40) - 30\,000} = \frac{42\,000}{12\,000} = 3.5$$

Lo anterior muestra que cuanto más lejos se encuentre el nivel de operación del **punto de equilibrio**, menor es el cambio porcentual en las ganancias. Note que cuanto mayor sea la diferencia entre el precio unitario y los costos variables unitarios o costo medio variable, mayor será el apalancamiento operacional. Esta diferencia, denominada **margen de contribución**, muestra con cuánto contribuye cada unidad vendida a cubrir los costos fijos, primero, y a generar utilidades del punto de equilibrio, después.

Cabe señalar que el análisis anterior corresponde a un análisis de corto plazo, pues no considera los costos de inversión ni tampoco el costo de capital correspondiente a la rentabilidad exigida a la inversión. Cuando se estudie el análisis de sensibilidad a VAN cero se volverá a tocar este punto. En el corto plazo, la herramienta es útil, pues permite determinar cuánto requiere venderse para cubrir al menos los costos fijos de administración. Sin embargo, en una mirada de largo plazo, en particular cuando se está analizando la conveniencia económica de invertir en un proyecto, la incorporación de los costos de inversión y de capital resultan relevantes para el cálculo del punto de equilibrio.

concepto clave

Margen de contribución: la diferencia entre el precio unitario y los costos variables unitarios o costo medio variable.

6.11. Costos contables

Aunque en la preparación del proyecto deben considerarse los costos efectivos y no los contables, estos últimos son importantes para determinar la magnitud de los **impuestos** que se gravan a las utilidades. Las normas IFRS obligan a las empresas a llevar contabilidades paralelas: una tributaria y otra financiera. La primera mantiene los principios tradicionales de la contabilidad para el cálculo de los tributos por venta de activos y utilidades generadas; en cambio, la segunda tiene por objeto acercar el valor patrimonial a la realidad del mercado. Para efectos de evaluación de proyectos se busca determinar el efecto impositivo esperado, por lo tanto se mantienen los principios de depreciación para el cálculo de impuestos por venta de activos e impuestos por actividades contables generadas.

Para fines tributables, la inversión en una máquina, por ejemplo, no genera aumento ni disminución de riqueza; por lo tanto, no hay efectos tributables por la compra de activos. Sin embargo, cuando se usa el activo, empieza a perder valor por el deterioro normal de ese uso y también por el paso del tiempo. Como el fisco no puede revisar el grado de deterioro de cada activo de un país, define una pérdida de valor promedio anual para activos similares, que denomina **depreciación**. La depreciación, entonces, no constituye un egreso de caja (el egreso se produjo cuando se compró el activo), pero es posible restarlo de los ingresos para reducir la utilidad y con ello los impuestos. Por ejemplo:

Cuadro 6.7 Ejemplo de depreciación

+ Ingresos	1 000
– Costos desembolsables	(500)
– Depreciación	(100)
= Utilidad antes de impuesto	400
– Impuestos (15%)	(60)
= Utilidad neta	340

concepto clave

Depreciación: se refiere a la pérdida contable de valor de activos fijos, lo que no necesariamente coincide con la depreciación efectiva del activo, que dependerá de la tasa de uso que se dé con la implementación de las IFRS tenderán a coincidir según el criterio que se utilice.

Si se analiza el efecto neto sobre el flujo de caja se tendría que los ingresos (\$1 000) menos los costos desembolsables (\$500) y menos el impuesto, también desembolsable (\$60), daría un flujo neto de \$440. Este análisis puede obviarse si a la utilidad neta (\$340) se suma la depreciación que había sido restada (\$100), con lo cual se llega a calcular directamente un flujo de caja de \$440 para ese periodo.

recuerde
y reflexione



Los plazos de depreciación, así como la manera de calcularlos, difieren entre países. Por ello, el preparador del proyecto deberá velar por recoger en detalle la normativa legal que condicionará la estimación de los tributos.

concepto
clave



Vida útil contable: se refiere al número de periodos en los que un organismo fiscal permite depreciar el activo.

Vida útil técnica: se refiere a la duración efectiva del activo.

El término depreciación se utiliza para referirse a la pérdida contable de valor de activos fijos, lo que no necesariamente coincide con la depreciación efectiva del activo, que dependerá de la tasa de uso que se dé; de ahí la importancia de diferenciar la **vida útil contable** de la **vida útil técnica** o real. Mientras la primera se refiere al número de periodos en los que un organismo fiscal permite depreciar el activo, la segunda se refiere a la duración efectiva del mismo. Este último punto es muy relevante para la proyección de activos de reemplazo, que se analizará más adelante.

El mismo concepto referido a un activo intangible o nominal se denomina **amortización del activo intangible**. Un caso típico de este tipo de activo es el desarrollo de un software computacional. Por ejemplo, el desarrollo de una aplicación específica para un sistema SAP (sistemas de análisis y programas), el cual puede ser entregado en una unidad de almacenamiento puede ser muy barato, pero su contenido intangible puede llegar a ser muy costoso. Su obsolescencia natural se promedia en una pérdida de valor anual conocido, como ya se mencionó, con el término de amortización de intangible.

Si durante el periodo de evaluación del proyecto debe reemplazarse un activo cualquiera, es muy probable que este pueda venderse. Si dicha venta genera utilidades, deberá considerarse un impuesto por ella.

recuerde
y reflexione



Para determinar la utilidad contable en la venta de un activo, deberá restarse del precio de venta un costo que sea aceptado por el fisco. Al igual que con la depreciación, el fisco determina una convención para el cálculo de este costo, que debe ser igual al valor no depreciado de los activos. En términos contables, esto se denomina **valor libro de los activos**.

Por ejemplo, si un activo que costó \$1 200 y que al momento de venderse en \$600 tiene una depreciación acumulada (suma de las depreciaciones anuales hasta el momento de la venta) de \$800, puede mostrar un valor libro de \$400 ($\$1\,200 - \800). La utilidad contable en la venta del activo sería:

Cuadro 6.8 Ejemplo de utilidad contable en la venta del activo

+ Venta de activos	600
– Valor libro del activo	(400)
= Utilidad contable antes de impuesto	200
– Impuesto (15%)	(30)
= Utilidad después de impuesto por venta de activo	170
+ Valor libro activo	+400
= Utilidad neta por venta del activo	\$570

Para determinar el impacto sobre el flujo de caja puede decirse que de la venta de \$600 se destinaron \$30 a impuestos, con lo que quedó un flujo neto de \$570. Al igual que con la depreciación, existe una forma directa para calcular el flujo efectivo, sumando a la utilidad neta el valor libro que se restó para fines tributarios sin ser salida de caja. Así también se llega a \$570, sumando los \$170 con los \$400.

El caso de la venta de un activo con pérdidas contables se analizará en el capítulo 13 por tener un impacto sobre los beneficios del proyecto, pues ello genera una pérdida contable que genera un crédito tributario.

El **efecto tributario** también se observa en la variación de los costos, tanto en aquellos proyectos que los incrementan (una ampliación, por ejemplo) como en los que los reducen (un reemplazo de tecnología ineficiente por otra eficiente).

Para analizar solo el efecto tributario, en el siguiente ejemplo se asumirá que los costos varían sin que haya cambios en los niveles de beneficios, en el cuadro 6.9 se muestra una situación base en la cual la empresa tiene utilidades contables; una situación con proyecto, en la cual se aumenta el costo de un factor (por ejemplo, sueldos), y un **análisis incremental**, en el cual solo se muestra el impacto de la variación de costos.

Cuadro 6.9

Situación base		Con proyecto	Incremental
Ingresos	30 000	30 000	0
Costos	(12 000)	(16 000)	(4 000)
Depreciación	(4 000)	(4 000)	0
Utilidad	14 000	10 000	(4 000)
Impuesto	(2 100)	(1 500)	600
Utilidad neta	11 900	8 500	(3 400)
Depreciación	4 000	4 000	0
Flujo neto	15 900	12 500	(3 400)

El aumento en los costos de \$4 000 hace que se reduzca el flujo de caja en solo \$3 400 (la diferencia entre \$15 900 y \$12 500). En la columna incremental se incluye únicamente el costo relevante para la decisión.

Como se explicó antes, cualquier baja en la utilidad hace que la empresa deje de pagar el impuesto sobre esa reducción, el que, en este ejemplo, es de 15%. La utilidad negativa, en el análisis incremental, no significa necesariamente pérdida, sino reducción de la utilidad. Por eso, en el análisis incremental, en vez de asociar cero impuesto a una utilidad negativa, se considerará un ahorro de costo equivalente a ese porcentaje.



De la misma manera, un proyecto de mejora que reduzca los costos de la empresa deberá considerar que el aumento, en las utilidades está asociado con un aumento en el impuesto que debe pagarse.

El costo de una deuda también es deducible de impuestos y, en consecuencia, tiene un impacto tributario positivo que debe incluirse en el flujo de caja cuando se busca medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en un proyecto.

6.12. IVA (Impuesto al Valor Agregado)

El tratamiento del **Impuesto al Valor Agregado**,⁶ existente en la mayoría de los países del mundo y que grava los bienes y servicios, puede analizarse en la preparación y evaluación de proyectos de distintas maneras, dependiendo de las disposiciones legales y tributarias vigentes, de los desembolsos que por este concepto deban efectuarse y del tiempo de su recuperación.

Es habitual escuchar que este impuesto no debe considerarse en los flujos, ya que la empresa solo actúa como intermediaria entre el Estado y el comprador de bienes o servicios que se ofrezcan.

De esta manera, los bienes y servicios adquiridos por una empresa, a los cuales les agrega valor mediante su trabajo productivo, al venderlos posteriormente debe incorporarles el impuesto del IVA por el total de lo vendido. Sin embargo, como tuvo que adquirir materias primas u otros bienes y servicios objetos de IVA, en su declaración mensual de impuestos la empresa señalará el IVA pagado, denominado **IVA crédito** por su recuperabilidad, y el IVA recibido, denominado **IVA débito** por su obligación de pago. Como el IVA recibido es mayor que el pagado, pues se asume que el proyecto genera valor agregado, entonces deberá cancelar al fisco la diferencia, anotando el neto de su efecto en los flujos, razón por la cual muchos sostienen que este impuesto no debe considerarse en los flujos del proyecto.

Supongamos el siguiente ejemplo tomando como base un IVA de 20%. El proyecto requiere invertir 40 000 dólares en activos netos de IVA, por lo que la inversión inicial con IVA es de 48 000 dólares, de los cuales 8 000 corresponden únicamente a IVA. Dado que quien ejecuta el proyecto debe necesariamente desembolsarlos, lo incorporaremos en el flujo del proyecto. Sin embargo, dado que es recuperable, dicho IVA lo denominaremos IVA crédito fiscal.

Dado que la empresa realizó ventas objeto de IVA por 36 000 dólares durante el primer año, 30 000 corresponden al proyecto y 6 000 al organismo fiscal; sin embargo, por otra parte el proyecto adquirió materias primas por 18 000 dólares, de los cuales 15 000 son por concepto de materiales y 3 000 por IVA asociado a las compras. Por lo tanto, el impuesto al valor agregado del periodo es la diferencia entre el IVA recaudado por las ventas y el IVA cancelado por las compras, el que en este caso alcanza 3 000 dólares.

Dado que el proyecto dispone de un crédito de IVA por la compra de activos iniciales objetos de IVA por 8 000 dólares, entonces los 3 000 dólares de IVA entran al flujo del proyecto como parte de su proceso de recuperación. De esta manera, el proyecto aún requiere recuperar 5 000 dólares. Esta analogía se repite hasta el año tres, cuando ocurre que el saldo del crédito del IVA de la inversión inicial es menor que el valor del pago de IVA generado por las ventas y compras. En ese caso, dado que el diferencial de IVA entre ventas y compras es de 4 000 dólares y el saldo del crédito del IVA de la inversión inicial en ese momento es de 1 500, entonces dicho monto se reparte: 1 500 para el proyecto y 2 500 para el organismo fiscal.

recuerde
y reflexione



Cabe señalar que los flujos asociados a la recuperación de IVA no constituyen ingresos de explotación objetos de impuesto a las utilidades generadas, sino que corresponden a una recuperación de impuesto; por ello la cuenta se incorpora después del cálculo tributario.

Como puede observarse en el flujo del proyecto del cuadro 6.10, la sumatoria lineal de la cuenta de IVA es cero, pues el IVA crédito generado por la compra del activo fijo necesariamente deberá igualarse con los débitos generados con la operación del proyecto. A partir de ese momento todo el IVA neto recaudado deberá entrar en las arcas fiscales. Dado lo anterior, lo que se considera, al final de cuentas, es el costo de oportunidad del financiamiento de IVA, pues si bien la cuenta linealmente es cero, en valor presente es distinta de cero, ya que los desembolsos y recuperaciones ocurren en diferentes momentos en el tiempo. Dado que la tasa de actualización del

⁶ También conocido como Impuesto sobre el Valor Agregado, en Colombia; o Impuesto General a las Ventas (IGV), en Perú.

Cuadro 6.10

Flujo proyectado	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Ventas afectas a IVA		30 000	35 000	40 000	45 000
Costo afectos de IVA		(15 000)	(17 500)	(20 000)	(22 500)
Depreciación		(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)
Utilidad antes de impuesto		5 000	7 500	10 000	12 500
Impuesto		(750)	(1 125)	(1 500)	(1 875)
Utilidad después de impuesto		4 250	6 375	8 500	10 625
Depreciación		10 000	10 000	10 000	10 000
Inversión	(40 000)				
Cuenta de IVA	(8 000)	3 000	3 500	1 500	0
Flujo neto	(48 000)	17 250	19 875	20 000	20 625
VAN 15%	6 971				
VA IVA	(1 759)				

proyecto es de 15%, el valor presente de la cuenta de IVA es de 1 759 dólares, que representa el costo de oportunidad de la empresa o del inversionista por financiar el IVA inicial.

Luego de analizar este ejemplo, probablemente el lector dirá que cada vez que se enfrente a una evaluación con inversiones objeto de IVA deberá realizar el procedimiento anterior; sin embargo, no es así del todo, pues, como se ha señalado en otras ocasiones, el objetivo de una evaluación económica no es precisamente la acuciosidad con la que se estiman las distintas partidas de un flujo de caja proyectado, sino establecer un orden de magnitud que represente la realidad de la mejor forma posible para poder responder la pregunta de fondo: ¿resulta conveniente asignar recursos escasos al desarrollo de una cierta iniciativa de inversión? Dicho lo anterior, podemos llegar a determinar que el costo de oportunidad de financiar IVA es particularmente bajo y, por lo tanto, prácticamente irrelevante para ser considerado en el modelo. Sin embargo, para que ello suceda, deben ocurrir al menos las siguientes cosas: el monto de inversión objeto de IVA no debe ser significativo en relación con el total de la inversión, el tiempo de recuperación del IVA crédito debe ser rápido derivado del alto nivel de ventas proyectadas para el primer año y el costo de capital debe ser particularmente bajo para que el costo de oportunidad del financiamiento del IVA no sea relevante. Por el contrario, si la inversión objeto de IVA es importante, el desempeño de las ventas es lento y, por lo tanto, la recuperación de IVA también, y el costo de capital o tasa de descuento es de magnitud, entonces el costo de oportunidad de financiar IVA se torna un aspecto que debe considerarse.

Cuadro 6.11

Flujo físico	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
IVA crédito	(8 000)	(3 000)	(3 500)	(4 000)	(4 500)
IVA débito	0	6 000	7 000	8 000	9 000
Saldo periodo	(8 000)	3 000	3 500	4 000	4 500
Saldo recuperación	(8 000)	(5 000)	(1 500)	2 500	7 000

recuerde
y reflexione



Del ejemplo anterior se desprende claramente que el IVA no debe afectar los flujos, ya que su resultado final no genera ingresos ni egresos. Sin embargo, los momentos en que ocurren dichas transferencias entre empresa y organismo fiscal, si pudieran tener un efecto significativo que debiera incluirse en el análisis.

Sin embargo, como recién se explicó, podría tener efectos significativos que valdría la pena considerarse. Asimismo, la situación genérica planteada en los párrafos anteriores puede tener algunas excepciones o consideraciones, que necesariamente deberán tenerse presentes en el estudio de un proyecto. Dichas consideraciones tienen que ver con las empresas no objeto de IVA en sus ventas, con la determinación del capital de trabajo y con la adquisición de activos de gran valor.

En la mayoría de los países en los que se aplica el IVA a las ventas de bienes o servicios, la legislación tributaria señala expresamente la existencia de algunas empresas que no incorporan este impuesto a sus ventas. Esto suele ocurrir con aquellas que entregan servicios vinculados con el área educacional, de salud, servicios financieros, algunos seguros, administradoras privadas de fondos provisionales y empresas de servicios profesionales, entre otras.

En estos casos, toda adquisición objeto de IVA deberá ser pagada efectivamente por la empresa, constituyéndose en un gasto no susceptible de ser recuperado cuando venda los servicios que produce. Al constituir un gasto más, este produce un efecto tributario favorable, ya que debe incorporarse a los flujos como un costo que disminuye la base imponible para el cálculo del impuesto a las utilidades.

En este tipo de empresas, al adquirir un activo susceptible de ser depreciado, el monto de la compra tendrá dos tratamientos distintos, puesto que el IVA deberá considerarse como un gasto efectivo —en el momento en el que ocurre la adquisición— y el valor del activo, como una inversión no objeto de impuestos y cuya depreciación afectará el flujo en el periodo siguiente a su adquisición.

Respecto a la *determinación del capital de trabajo*, en muchos casos, y como consecuencia del análisis de la estrategia comercial en el estudio de mercado, puede haberse llegado a la conclusión de que la recuperación efectiva de la facturación de las ventas tendrá algún periodo de desfase, razón por la cual habrá que financiar el IVA de las compras efectuadas hasta que se produzca efectivamente el ingreso correspondiente y el impuesto sea recuperado. En este texto, cuando se analiza la inversión en capital de trabajo en el estudio financiero del proyecto, se indican las alternativas de que se dispone para calcular este efecto en el flujo.

En cuanto a la *adquisición de activos de gran valor*, en algunos casos suele ocurrir que un proyecto puede requerir una devolución anticipada. Por ejemplo, la adquisición de una unidad de ciclo combinado para una empresa de generación eléctrica, cuyo costo es de 200 millones de dólares y tiene un IVA de 20%, el proyecto deberá financiar 40 millones de dólares por concepto del pago de este impuesto en el momento de adquirirla. Todos los países que han incorporado este impuesto en su sistema tarifario han contemplado esta situación y permiten, previa solicitud, devolver la parte del impuesto no recuperado como consecuencia de la operación normal de la empresa en un cierto plazo, el que suele ser, por ejemplo, en Chile, de siete meses, una vez comprobado por la autoridad fiscal que el impuesto no se recupera antes de ese tiempo. De lo anterior se desprende que el efecto financiero en los flujos es de corto plazo pero, dada la cuantía de los recursos que se encuentran comprometidos, su efecto debe considerarse en los flujos, aun cuando su recuperación ocurra en el transcurso del primer año de operación. A lo anterior debe considerarse el costo de oportunidad de los recursos, puesto que a mayor tasa, mayor será el impacto que este capital inmovilizado generará en el proyecto hasta que el impuesto sea recuperado.

Resumen

Para la toma de decisiones, la determinación de los costos del proyecto requiere conceptuar algunas de las distintas clasificaciones de costos. Para la toma de decisiones asociadas a la

preparación de un proyecto, deben considerarse, fundamentalmente, los costos efectivamente desembolsables y no los contables. Estos últimos, sin embargo, también deberán calcu-

larse para determinar el valor de un costo efectivo, como es el impuesto.

Dependiendo del tipo de proyecto que se evalúa, deberá trabajarse con costos totales o diferenciales esperados a futuro. Opcionalmente, en algunos casos podrá trabajarse con uno u otro, siempre que el modelo que se aplique así lo permita. Por ejemplo, puede trabajarse con costos totales si se comparan costos globales de la situación base versus la situación con proyecto. Sin embargo, deberá trabajarse con costos diferenciales si el análisis es incremental entre ambas opciones.

El análisis de los costos se asocia con volúmenes de operación y utilidad mediante la técnica del punto de equilibrio, lo que permite estimar niveles mínimos de operación para asegurar ganancias en el proyecto.

Factores aparentemente secundarios pueden tener efectos importantes en un flujo de caja, como los efectos tributarios derivados de una compra o venta de activos, un ahorro o aumento de costos, una deuda para financiar activos, la operación y las mejoras o aumentos de productividad.

■ Preguntas y problemas ■

1. Explique qué es un costo sepultado. Dé dos ejemplos de costos sepultados que puedan ser relevantes para tomar una decisión.
2. ¿Por qué la depreciación de los activos puede ser relevante para una decisión?
3. ¿Qué relaciones hay entre los costos fijos y variables, por una parte, y los costos evitables, por otra?
4. Si un inversionista dispone de un activo comprado con anterioridad y desea utilizarlo en un determinado proyecto, ¿debe considerar el activo en la evaluación económica?
5. Dé un ejemplo concreto de un aumento en los costos variables medios y otro de una disminución.
6. Señale tres efectos que no se incorporan en el análisis costo-volumen-utilidad y que pueden influir en el resultado de una decisión.
7. ¿Qué diferencia a la depreciación de la amortización?
8. ¿En qué caso pueden emplearse indistintamente costos totales y costos diferenciales?
9. Señale al menos seis casos que podrían hacer económicamente rentable el hecho de seguir elaborando un producto cuyo $CMeT = \$230$ y que en el mercado podría adquirirse en $\$130$.
10. Para elaborar un producto que puede venderse a un precio unitario de $\$200$ existen las dos alternativas tecnológicas que se muestran en las siguientes estructuras de costos.

Alternativas	CFT	CVMe
1	\$400	\$100
2	\$900	\$50

Con esta información: *a)* determine la producción en el punto de equilibrio de cada opción, *b)* explique por qué se produce la diferencia, *c)* determine el grado de apalancamiento operacional de cada alternativa para $Q = 7$ y $Q = 8$, y *d)* explique por qué es mayor el resultado en la alternativa 2 y por qué es mayor para $Q = 7$ que para $Q = 8$.

11. Los propietarios de un hotel están considerando la posibilidad de cerrar durante los meses de invierno por el alto costo que significa en esa época operar para un flujo de turistas pequeño. Estimaciones del mercado indican una demanda mensual de 400 huéspedes, lo cual equivale a 25% de la capacidad total del hotel. El precio por el alojamiento diario es de $\$1\,600$ y sus costos fijos mensuales son:

Arriendo de local	\$240 000
Depreciación	\$180 000
Seguros	\$60 000
Total	\$480 000

Si el hotel cierra, el costo del mantenimiento de las máquinas, el pago a celadores y otros gastos suman \$80 000 al mes; pero si continúa operando, los costos variables en los que se incurriría ascienden a \$760 000 mensuales. ¿Deberá cerrar el negocio? ¿Cuál será el número de huéspedes que marca el punto en el que debe decidirse el cierre?

12. La capacidad normal de producción de una empresa es de 10 000 unidades mensuales. Sobre esta base se asignan los costos fijos que, en términos unitarios, ascienden a:

Gastos generales y de administración \$25.00

Gastos de venta \$5.00

Los costos variables unitarios son totalmente proporcionales a la producción y a las ventas, y ascienden a:

Mano de obra directa \$18.00

Materiales \$14.50

Gastos indirectos de fabricación \$8.00

El precio del producto en el mercado es de \$90 y las comisiones a los vendedores corresponden 5% de las ventas.

La empresa está estudiando la posibilidad de cerrar durante un tiempo, que podría llegar a ser de dos años, debido a un periodo de depresión que se estima que afectará la industria en ese lapso, hecho que disminuiría sus niveles de actividad a 20% de su capacidad normal.

Si cierra, podrían reducirse los cargos fijos en 30%; si continúa operando, la reducción solo llegaría a 15%. ¿Cuál sería el ahorro diferencial si se opta por la mejor alternativa?

13. Para transportar sus productos al mercado, la Granja Avícola Pajares usa un vehículo cuyo costo original fue de \$2 000 000 y que podría venderse hoy en \$140 000. Su mantenimiento anual implica gastos por \$30 000 y su valor residual al término de los próximos ocho años será de \$20 000. ¿Le convendrá a la empresa venderlo y comprar un vehículo cuyo costo es de \$50 000, que requiere mantenimiento equivalente a \$40 000 anuales y que tiene un valor residual de cero al término de su vida útil restante de ocho años? Considere una tasa de capitalización anual de 15% para la empresa.
14. Una fábrica de vestuario tiene 1 000 vestidos pasados de moda, cuya confección costó \$20 000. Si se gastara \$5 000 en modernizarlos, podrían venderse en \$9 000. Si no se modernizan, la mejor opción de venta asciende a \$1 000. ¿Qué alternativa recomienda?
15. En la realización del estudio técnico de un proyecto, se encuentran tres alternativas tecnológicas que se adecuan a los requerimientos exigidos para su implementación. El costo fijo anual de cada alternativa es:

Producción	A	B	C
0 – 10 000	\$300 000	\$350 000	\$500 000
10 001 – 20 000	\$300 000	\$350 000	\$500 000
20 001 – 30 000	\$400 000	\$350 000	\$500 000
30 001 – 40 000	\$400 000	\$450 000	\$500 000

Los costos variables unitarios de cada alternativa, por rango de producción, se estiman en:

Producción	A	B	C
0 – 30 000	\$10.00	\$9.00	\$6.00
30 001 – 40 000	\$9.50	\$8.50	\$5.50

¿Qué alternativa seleccionaría si la demanda esperada es de 10 000 unidades anuales? Si la demanda no es conocida, ¿cuál es el punto crítico en el que convendrá cambiar de una

alternativa a otra? Si una alternativa es abandonada al llegar a un tamaño que haga a otra más conveniente, ¿es posible que vuelva a ser seleccionada para volúmenes mayores?

16. Al estudiar un proyecto se estimaron los siguientes costos variables para una capacidad de producción normal de 140 000 unidades, siendo la capacidad máxima de 200 000 unidades:

Materiales	\$120 000
Mano de obra	\$300 000
Otros	\$80 000

Los costos fijos se estiman, de acuerdo con el nivel de producción, en:

Producción	Costo fijo
0 – 40 000	\$320 000
40 001 – 130 000	\$380 000
130 001 – 180 000	\$420 000
180 001 – 200 000	\$500 000

Si el precio de venta de cada unidad es de \$15 y la producción esperada fuese de 100 000 unidades por año, ¿cuál es el número mínimo de unidades adicionales que se necesita vender al precio de \$11 por unidad para mostrar una utilidad de \$762 000 por año? Para subir las ventas a 120 000 unidades anuales, ¿cuánto podría gastarse adicionalmente en publicidad (costo fijo) para que, manteniéndose un precio de \$15, pueda obtenerse una utilidad de 20% sobre las ventas?

17. Explique en qué situaciones el IVA siempre tiene que considerarse en un proyecto.
18. Calcule el efecto que tendría sobre el flujo de caja del primer año de un proyecto cada una de las siguientes situaciones, suponiendo que la empresa tiene utilidades contables y que enfrenta una tasa de impuestos de 15%:
- La compra de una maquinaria en \$10 000 000, que se deprecia en 10 años, y que permite aumentar los ingresos por venta de productos en \$6 000 000 anuales y los costos desembolsables, en \$3 000 000.
 - La venta en \$500 000 de una máquina que tiene un valor libros de \$600 000.
 - Un aumento de remuneraciones por \$4 000 000 anuales.
 - Un préstamo de \$20 000 000 para reemplazar una máquina antigua y lograr reducciones de costos por \$4 200 000 anuales.

Comente las siguientes afirmaciones:

- Todos los costos diferenciales son relevantes para tomar una decisión.
- Los costos variables totales disminuyen a una tasa decreciente cuando aparecen los rendimientos decrecientes.
- El apalancamiento operacional muestra la proporción entre los costos fijos y los variables.
- Al alejarse el nivel de operación del punto de equilibrio, aumenta el índice de apalancamiento operacional.
- La depreciación es un gasto que se incorpora en el flujo de egresos del proyecto con el objeto de determinar el tributo por pagar. De esta manera, el valor libro al final del horizonte de evaluación representa el ingreso que se percibirá en ese momento para los efectos de la evaluación.
- En la determinación del flujo de costos, el cálculo de la depreciación no juega un papel relevante, puesto que el preparador del proyecto solo trabaja con antecedentes reales económicos de lo que estima que ocurrirá en el horizonte productivo del proyecto.
- Los resultados y el registro contable son decisivos para proyectar los flujos y así determinar el valor económico de una empresa en funcionamiento. Deberá ponerse atención especial a la depreciación, ya que esta será determinante para conocer el valor de los activos.

- h) Para determinar la conveniencia económica de llevar adelante el reemplazo de una tecnología por otra en un proyecto en marcha, el estudio pertinente deberá incluir únicamente un análisis comparado de los costos operacionales entre una alternativa y otra, tomando como base de cálculo lo que ocurrirá en un año de operación.
- i) El IVA nunca constituirá un gasto, ya que este será recuperado, por lo que no tiene mayor incidencia en el flujo de caja de un proyecto.
- j) Las cuentas por pagar no tienen mayor incidencia en el flujo de caja de un proyecto.
- k) El IVA y la depreciación siempre deberán considerarse en la búsqueda de la mejor alternativa tecnológica del proyecto.
- l) Para determinar la mejor alternativa tecnológica deben considerarse las inversiones que cada opción requiere, tomando nota tanto del valor libro de ellas al final del periodo como de su vida útil, del crédito que otorga el fabricante, de los costos de operación asociados a cada una de ellas y de los impuestos que deben cancelarse.
- m) En la búsqueda de la mejor alternativa tecnológica, las condiciones de pago o el crédito con el que venga acompañada la opción constituye uno de los aspectos relevantes en el análisis, tanto para la adquisición de ellas como para los insumos o materias primas. ¿Qué otros aspectos se incluyen?
- n) En la determinación de la mejor alternativa tecnológica deberán constituirse los flujos de desembolso para cada uno de ellas, procediéndose a descontar los flujos a una misma tasa a fin de mantener un criterio homogéneo de cálculo, independientemente de la magnitud de ella.
- ñ) El IVA de las inversiones siempre deberá considerarse en la evaluación de un proyecto, pues constituye un egreso efectivo de caja. Lo mismo ocurre con las ventas y los costos afectos a IVA. Así, cuanto mayor sea la tasa del IVA, mayor rentabilidad tendrá el proyecto, puesto que aumenta la recaudación por venta y, por ende, mejora el estado de resultados.
- o) La decisión de utilizar alguno de los métodos de proyección de mercado dependerá del tipo de proyecto de que se trate, debiéndose optar por uno de ellos.
- p) Cuanto menores sean los costos de operación e inversión asociados con una determinada alternativa de localización, mayor será la rentabilidad, cualquiera que sea el proyecto.

Material complementario

Ejercicios recomendados del texto complementario: José Manuel Sapag, *Evaluación de proyectos, guía de ejercicios, problemas y soluciones*, McGraw-Hill, 3a. ed., 2007:

22. Impuesto al Valor Agregado, **23.** Impuesto al Valor Agregado II, **40.** Testamento II, **41.** Herencia, **42.** *Marketing technology*, **43.** *Toprint*, **44.** Forestal Arauco

Bibliografía

Arroyo, A.S., P.A. Conde y B.P. Moreno, *Contabilidad de costos y de gestión*, Delta Publicaciones, 2005.

Blank, L. y A. Tarquin, *Ingeniería económica*, Bogotá, McGraw-Hill, 1999.

Brealey, R. y S. Myers, *Fundamentos de financiación empresarial*, Madrid, McGraw-Hill Interamericana, 2000.

Fontaine, Ernesto, *Evaluación social de proyectos*, Santiago, Pearson, 2008.

Horngren, C.T. et al., *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*, Pearson Education Canadá, 2003.

———, *Contabilidad de costos: Un enfoque gerencial*, Pearson Educación, 2007.

Sapag, Nassir, *Evaluación de proyectos de inversión en la empresa*, Prentice Hall, 2001.

Silvestre, J. y F. López, *La economía en la empresa*, McGraw-Hill/Interamericana, 2007.

Sumanth, David, *Ingeniería y administración de la productividad*, México, McGraw-Hill, 1990.

Welsch, G.A., *Presupuestos: Planificación y control*, Pearson Educación, 2005.